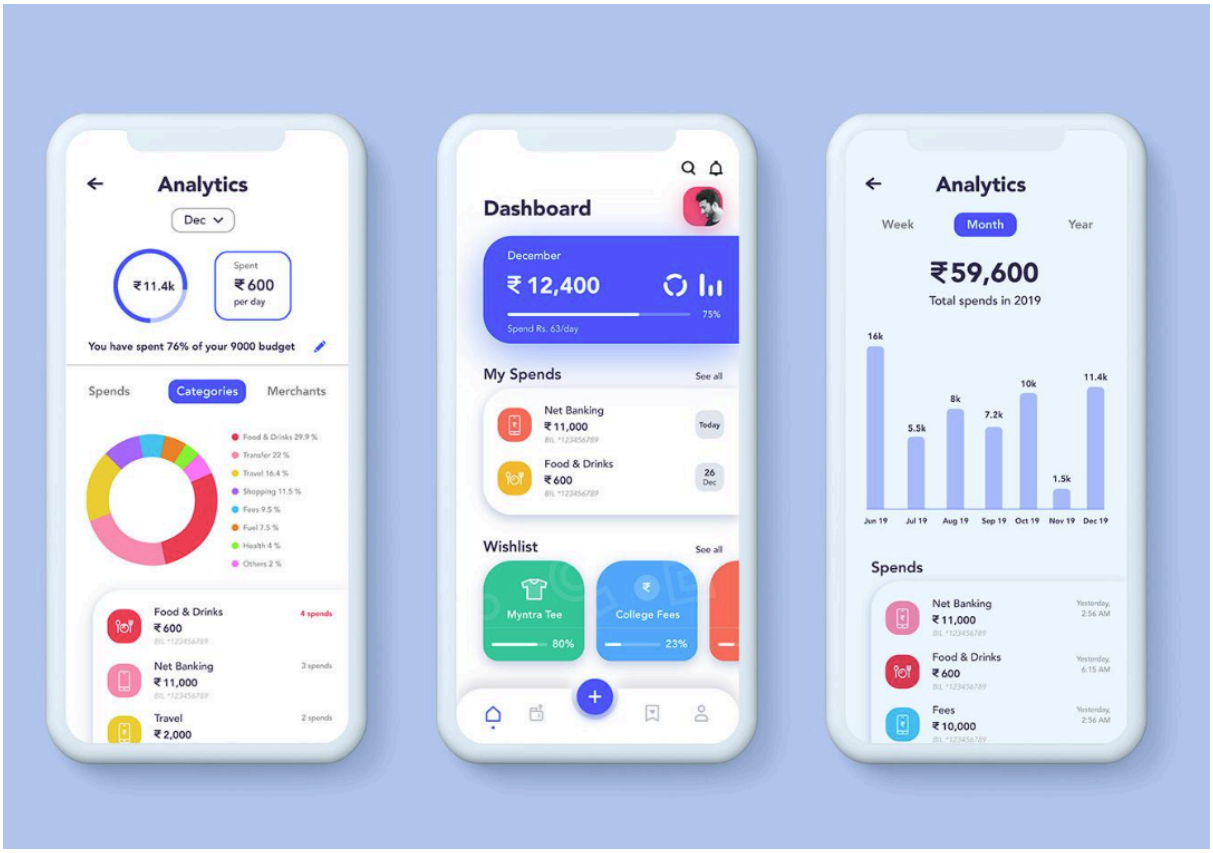
App

১. অ্যাপটির মূল পরিচয় ও দর্শন :



অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য :

- প্রতিটি খরচ রেকর্ড করা।
- কোথায়, কেন, কত টাকা খরচ হচ্ছে তা বোঝা।
- দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক খরচ বিশ্লেষণ।
- অপ্রয়োজনীয় খরচ শনাক্ত করা।
- Budget ও Spending Limit নিয়ন্ত্রণ করা।
- ব্যবহারকারীকে আরও ভালোভাবে টাকা সাশ্রয় করতে সাহায্য করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Business Rule :

এই অ্যাপটি হবে সম্পূর্ণ Expense-Only অ্যাপ।

যেসব মডিউল থাকবে না:

- Income
- Salary
- Earning
- Account Balance
- Wallet Balance
- Income vs Expense
- Cash Flow
- Deposit / Withdrawal

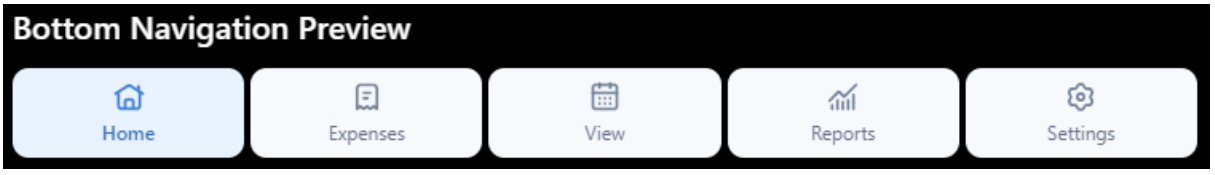
অ্যাপের প্রতিটি হিসাব হবে শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর রেকর্ড করা Expense-এর ভিত্তিতে।

উদাহরণ: ব্যবহারকারী ৫০০ টাকা খরচ রেকর্ড করলে মোট খরচ ৫০০ টাকা বাড়বে। কোনো Income বা Balance হিসাবের প্রয়োজন হবে না।

---

২. সম্পূর্ণ অ্যাপের Navigation Structure :

৫টি Bottom Navigation Tab রাখা হবে।



Tab	কাজ
Home	Dashboard, Summary, Insights
Expenses	নতুন খরচ যোগ ও Expense List
View	Date Picker দিয়ে নির্দিষ্ট দিনের খরচ
Reports	সব ধরনের Financial Expense Reports
Settings	Budget, Limits, Tags, Backup, Preferences

Floating Action Button (FAB) :

- Home, Expenses এবং View স্ক্রিনে একটি Floating Add Expense Button থাকবে।
- FAB হবে Light Blue অথবা Primary Blue।
- আইকন: +
- Position: Bottom Navigation-এর ঠিক ওপরে, ডানদিকে।

- Tap করলে Add Expense Screen খুলবে।
- FAB-এর Animation হবে ছোট Scale-Up এবং Shadow Transition।

---

৩. Design System — Colour, Typography, Spacing

অ্যাপটির পুরো UI হবে Light Blue + White ভিত্তিক। ডিজাইন হবে Minimal, Modern, Clean এবং Premium।

৩.১ Color Palette :

- **Primary Blue** → #2589D8
- **Light Blue** → #EAF5FF
- **White** → #FFFFFF
- **Background** → #F5F9FD

Text & Status Colors :

- **Heading** → #172B4D
- **Secondary** → #64748B
- **Success** → #16A36A
- **Warning** → #E6A23C
- **Danger** → #E05252
- **Border** → #DCE7F1

৩.২ Typography :

প্রস্তাবিত Font:

- English: Inter
- Bengali: Hind Siliguri
- Main Heading: 24–28 px
- Section Heading: 18–20 px
- Body Text: 14–16 px
- Caption: 11–12 px
- Amount: 26–32 px

বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার জন্য Font Fallback রাখতে হবে।

৩.৩ Component Design :

Component	Design
Main Background	#F5F9FD
Cards	White
Primary Button	#2589D8
Secondary Button	#EAF5FF
Border Radius	12–20 px
Card Shadow	খুব হালকা
Input Height	48–54 px
Button Height	48–52 px
Card Spacing	12–16 px
Screen Padding	16–20 px

৩.৪ Animation System :

Animation	Duration	ব্যবহার
Screen Transition	250 ms	Screen পরিবর্তন
Card Fade In	300 ms	Dashboard Load
Button Press	120 ms	Button Interaction
Modal Slide Up	280 ms	Bottom Sheet
Chart Animation	700 ms	Report Charts
Progress Animation	600 ms	Budget Progress
FAB Scale	180 ms	Add Expense
Success Feedback	350 ms	Expense Saved

অতিরিক্ত Animation ব্যবহার করা যাবে না। প্রতিটি Animation যেন দ্রুত, smooth এবং ব্যবহারকারীর কাজকে সাহায্য করে।

---

৪. Screen-by-Screen সম্পূর্ণ UI/UX Design

এখন প্রতিটি স্ক্রিনের Layout, UI Position, Features, Functions, Interaction, Animation এবং কেন সেটি প্রয়োজন—সব বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে।

Screen 01 — Splash Screen :

উদ্দেশ্য: অ্যাপ চালু হওয়ার সময় Brand Identity তৈরি করা।

UI Elements:

- মাঝখানে App Logo।
- নিচে TakaTrack নাম।
- Tagline: Track Every Expense. Understand Every Taka.
- একদম নিচে ছোট Loading Indicator।
- Background: #EAF5FF।

Animation:

- Logo Fade In: 400 ms।
- Logo Scale: 0.9 থেকে 1.0।
- App Name Fade In: 500 ms।
- এরপর Authentication অথবা Home Screen-এ Navigate করবে।

কেন: অ্যাপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারী যেন একটি পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতা পান।

Screen 02 — Onboarding Screens :

মোট ৩টি Onboarding Screen।

Onboarding 01 — Track Every Expense

- প্রতিটি ছোট-বড় খরচ রেকর্ড করুন।
- Illustration: Receipt ও Mobile।
- Button: Next।

Onboarding 02 — Understand Your Spending

- কোথায় কত খরচ হচ্ছে বুঝুন।
- Illustration: Pie Chart ও Analytics।
- Button: Next।

Onboarding 03 — Spend Smarter

- খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- Budget Limit সেট করুন।

- Button: Get Started।

প্রতিটি Screen-এ থাকবে:

- উপরে Skip।
- মাঝখানে Illustration।
- Illustration-এর নিচে Heading ও Description।
- নিচে ৩টি Pagination Dot।
- Bottom-এ Next / Get Started Button।

Screen 03 — Authentication :

Screen Layout:

- উপরে Logo।
- Heading: Welcome to TakaTrack।
- Email অথবা Phone Number Input।
- Password Input।
- Show / Hide Password।
- Login Button।
- Forgot Password।
- Create Account।

Register Screen:

- Full Name।
- Email / Phone।
- Password।
- Confirm Password।
- Create Account Button।

গুরুত্বপূর্ণ: Authentication-এর জন্য আলাদা কোনো Income বা Balance সম্পর্কিত তথ্য চাইবে না।

অতিরিক্তভাবে:

- Google Sign In (ঐচ্ছিক)।

- Email Verification।
- Forgot Password OTP।
- Logout।

Screen 04 — Home Dashboard :

এটি হবে অ্যাপের কেন্দ্রীয় Dashboard। ব্যবহারকারী অ্যাপ খুলেই যেন নিজের খরচের সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝতে পারেন।

4.1 Top Header

Position: Screen-এর একদম উপরে।

Left:

- Greeting: Good Afternoon।
- User Name।
- ছোট Subtitle: Here's your spending overview।

Right:

- Notification Bell।
- Profile Avatar।

Notification Bell-এ Unread Notification Count Badge থাকবে।

4.2 Date Filter

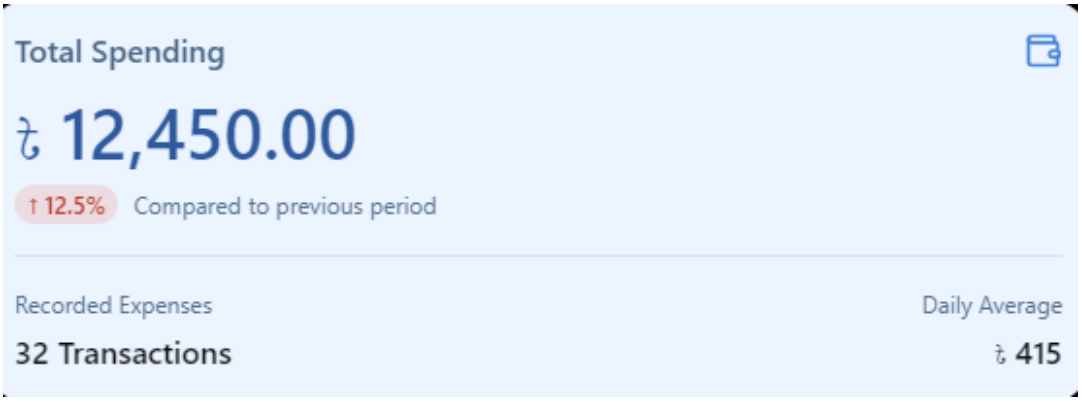
Header-এর নিচে Horizontal Date Selector:

- Today
- Yesterday
- This Week
- This Month
- Custom

Default: This Month।

Date পরিবর্তন করলে Dashboard-এর সব Summary ও Chart সেই সময় অনুযায়ী Update হবে।

4.3 Total Spending Card :



এখানে থাকবে:

- মোট খরচ।
- আগের Period-এর তুলনায় কত শতাংশ বেড়েছে বা কমেছে।
- Transaction Count।
- Daily Average Expense।

নোট: এই কার্ডে Income, Balance বা Remaining Money দেখানো যাবে না।

4.4 Spending Overview Chart :

Chart Type: Line Chart।

- X-axis: Date।
- Y-axis: Expense Amount।
- Blue Line: Current Period।
- Light Blue Area: Under the Line।
- Tooltip: নির্দিষ্ট দিনে কত খরচ হয়েছে।

একটি ছোট Time Filter:

- 7 Days
- 30 Days
- 90 Days

ব্যবহারকারী Chart-এর যেকোনো Point-এ Tap করলে সেই দিনের Expense List খুলবে।

4.5 Top Expense Categories :

Horizontal Category Cards অথবা Compact List।

উদাহরণ:

Category	Amount
Grocery	4,500 TK
Food	2,800 TK
Transport	1,650 TK
Shopping	1,500 TK
Others	2,000 TK

প্রতিটি Category-এর সঙ্গে থাকবে:

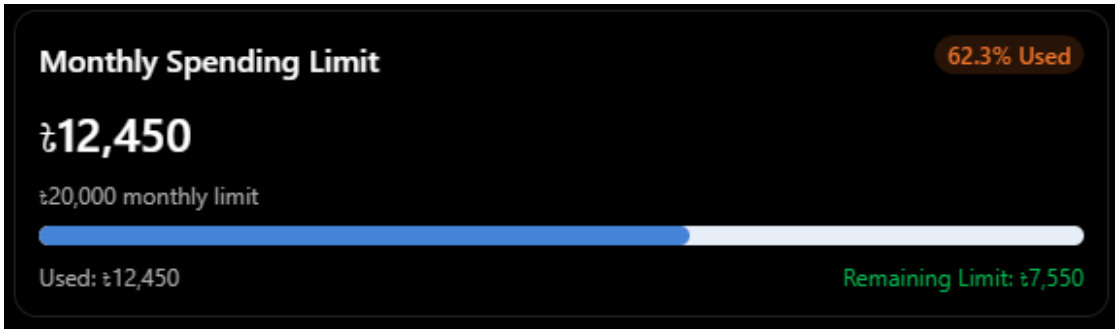
- Category Icon।
- Category Name।
- Total Amount।
- Total Spending-এর Percentage।
- Progress Bar।

সবচেয়ে বেশি খরচের Category উপরে থাকবে।

4.6 Spending Limit Overview :

এই অংশে Monthly Limit-এর Progress দেখানো হবে।

উদাহরণ:



এটি Income বা Account Balance নয়। এটি শুধু Spending Limit থেকে কতটুকু খরচ হয়েছে তার হিসাব।

4.7 Spending Insights Preview :

Dashboard-এ ২–৩টি গুরুত্বপূর্ণ Insight Card থাকবে।

উদাহরণ:

- Grocery খরচ গত মাসের তুলনায় ১৮% বেড়েছে।
- শুক্রবারে আপনার গড় খরচ সবচেয়ে বেশি।
- আপনার মোট খরচের ৩৫% Grocery Category-তে হয়েছে।

প্রতিটি Card-এ:

- Insight Icon।
- Insight Text।
- View Details।

4.8 Recent Expenses :

সর্বশেষ ৫টি Expense দেখানো হবে।

প্রতিটি Row:

- Category Icon।
- Expense Title / Note।
- Date ও Time।
- Category Name।
- Amount।

উদাহরণ:

Expense	Amount
Grocery Shopping	850 TK
Lunch	180 TK
Bus Fare	50 TK
Medicine	320 TK
Mobile Recharge	100 TK

View All চাপলে Expenses Screen খুলবে।

4.9 Quick Actions :

- Add Expense

- View Reports
- Spending Limits
- Split Expense

Home Screen-এর সঠিক Section Order

1. Header
2. Date Filter
3. Total Spending Card
4. Spending Overview Chart
5. Top Expense Categories
6. Spending Limit Overview
7. Spending Insights
8. Recent Expenses
9. Quick Actions
10. Bottom Navigation

Screen 05 — Add Expense Screen :

এটি অ্যাপের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Screen-গুলোর একটি। তাই এখানে কম Tap-এ দ্রুত Expense Record করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

5.1 Header

- Back Arrow।
- Title: Add Expense।
- Save Button (উপরেও থাকতে পারে, তবে নিচে Primary CTA থাকবে)।

5.2 Amount Input

Screen-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- Currency Symbol: ৳
- বড় Amount Input।
- Numeric Keyboard।

- Decimal Support।
- Clear Button।

উদাহরণ:



Amount অবশ্যই Zero-এর বেশি হতে হবে।

5.3 Expense Title / Note

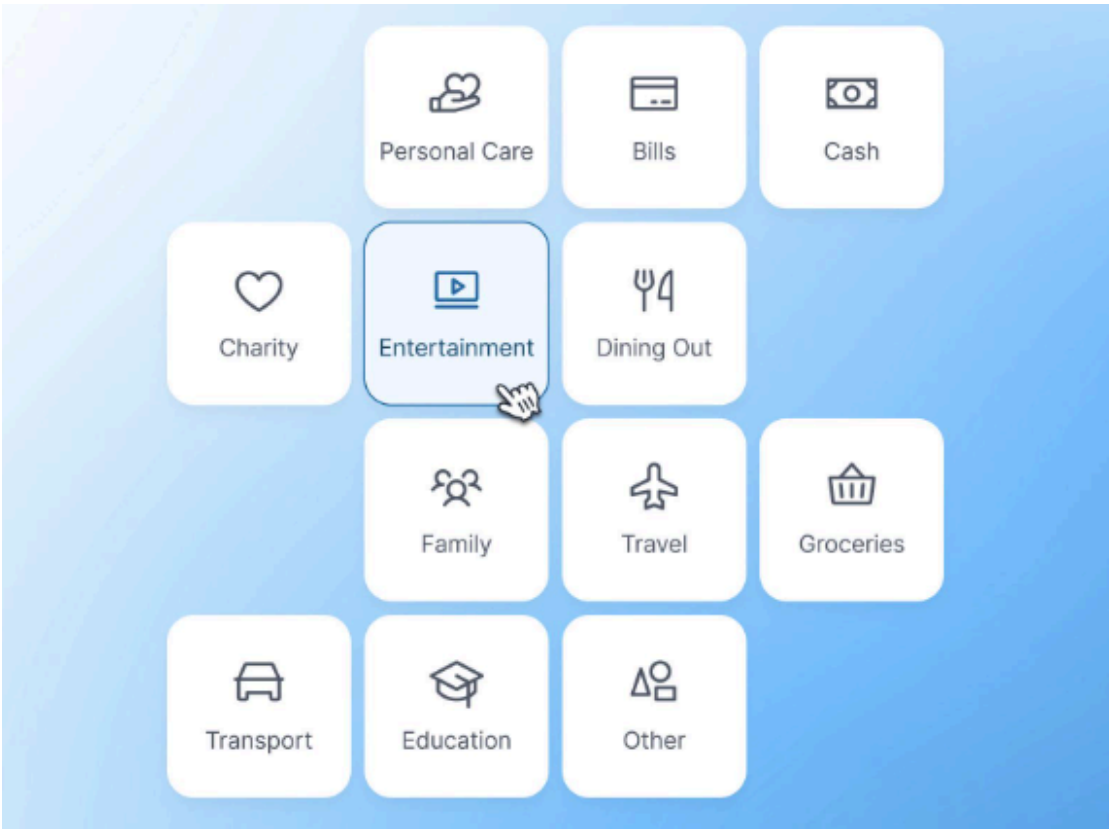
Input:

- Placeholder: What did you spend on?
- উদাহরণ: Grocery Shopping, Lunch, Bus Fare।

এখানে ব্যবহারকারী নিজের মতো বিস্তারিত লিখতে পারবেন।

5.4 Category Selection

Grid Layout-এ Category দেখানো হবে।



প্রতিটি Category Card-এর মধ্যে থাকবে:

- Category Icon
- Category Name
- Selected Indicator

Selection Design:

- Default Background: #FFFFFF
- Selected Background: #EAF5FF
- Selected Border: #2589D8
- Selected Icon: #2589D8

একটি Category Select করলে অন্য Category-এর Selection Automatically Remove হবে।

নিচে থাকবে `+` অপশন।

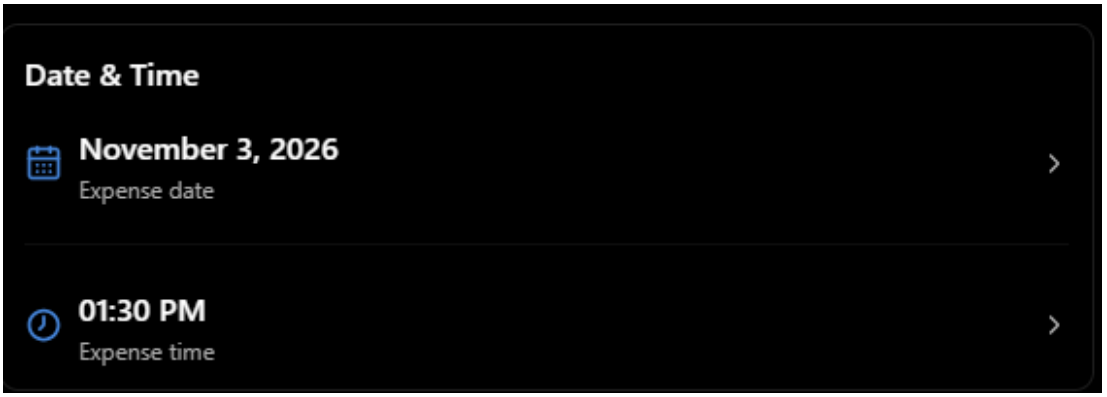
5.5 Date & Time Selection

Category-এর নিচে একটি Date & Time Section থাকবে।

- Date Picker

- Time Picker
- Default: Current Date & Time
- Future Date Expense-এর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী Validation

UI Example:



5.6 Shop / Merchant Name

ব্যবহারকারী কোথায় খরচ করেছেন তা লিখতে পারবেন।

- Shop Name
- Optional Field
- Recent Shop Suggestions
- Previously Used Shop Auto Suggestion

উদাহরণ:

- Madina Store
- Agora
- Shwapno
- Local Market

কেন প্রয়োজন?

Monthly Report-এ দোকানভিত্তিক কেনাকাটার হিসাব তৈরি করতে।

5.7 Payment Method

এখানে শুধু Expense-এর Payment Method সংরক্ষণ হবে।

- Cash

- bKash
- Nagad
- Bank Card
- Other

এটি কোনো Wallet বা Balance Management Feature নয়।

5.8 Custom Tags

একটি Expense-এ একাধিক Tag যুক্ত করা যাবে।

Personal

Family

Office

Travel

Emergency

`+` চাপলে Tag Selection Bottom Sheet খুলবে।

5.9 Split Expense Shortcut

Add Expense Screen-এর নিচের দিকে থাকবে:

`Split this expense?`

এটি Enable করলে Split Expense Screen বা Bottom Sheet খুলবে।

5.10 Save Expense Button

Screen-এর একদম নিচে Sticky Primary Button থাকবে।



Save করার পর:

1. Expense Database-এ Save হবে।
2. Total Spending Update হবে।
3. Category Spending Update হবে।
4. Budget Usage Update হবে।

5. Dashboard Refresh হবে।
6. প্রয়োজন হলে Budget Notification তৈরি হবে।

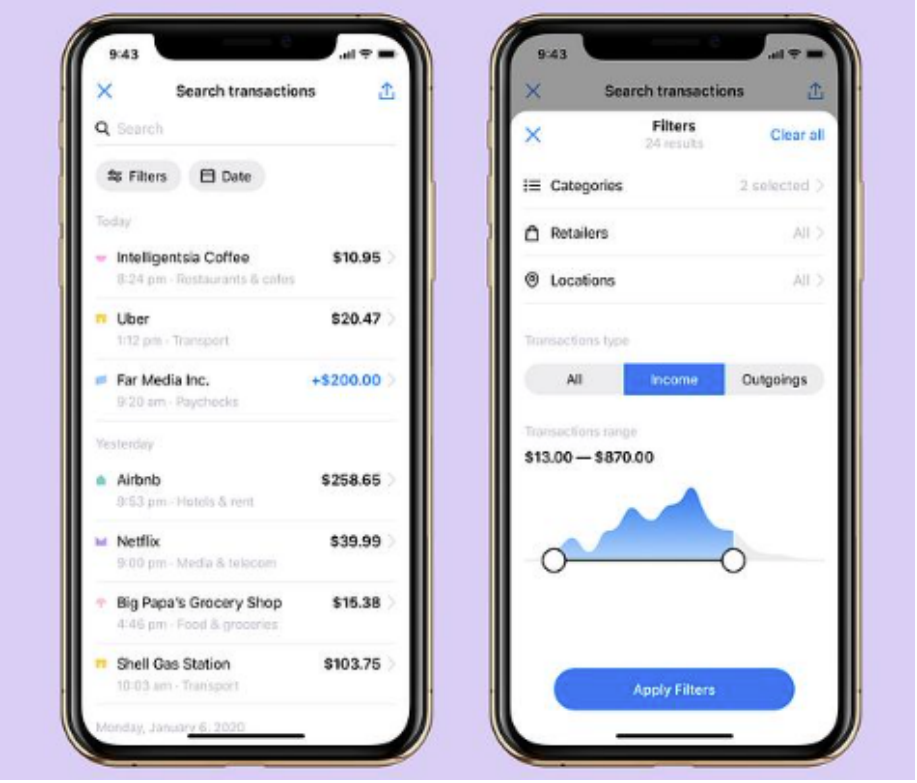
Animation:

- Button Press: 120ms
- Success Checkmark: 300ms
- Bottom Toast: 2 seconds
- Screen Close: 250ms

Success Message: `Expense added successfully!`

---

৬. Screen 06 — Expenses Screen



এই Screen-এর কাজ হলো সব Expense দেখা এবং নতুন Expense দ্রুত যোগ করা।

6.1 Header

Top Position:

- Title: Expenses

- Total Transaction Count
- Search Icon
- Filter Icon

উদাহরণ:

Expenses

`128 transactions`

6.2 Expense Summary Card

উপরে একটি Compact Card থাকবে।

- Selected Period-এর Total Expense
- Total Transactions
- Daily Average

কোনো Income বা Balance থাকবে না।

6.3 Search Bar

Placeholder:

`Search expenses, notes or shops...`

Search হবে:

- Expense Note
- Title
- Shop Name
- Category
- Custom Tags

6.4 Filter Section

Horizontal Filter Chips:

- All
- Today
- This Week

- This Month
- Custom

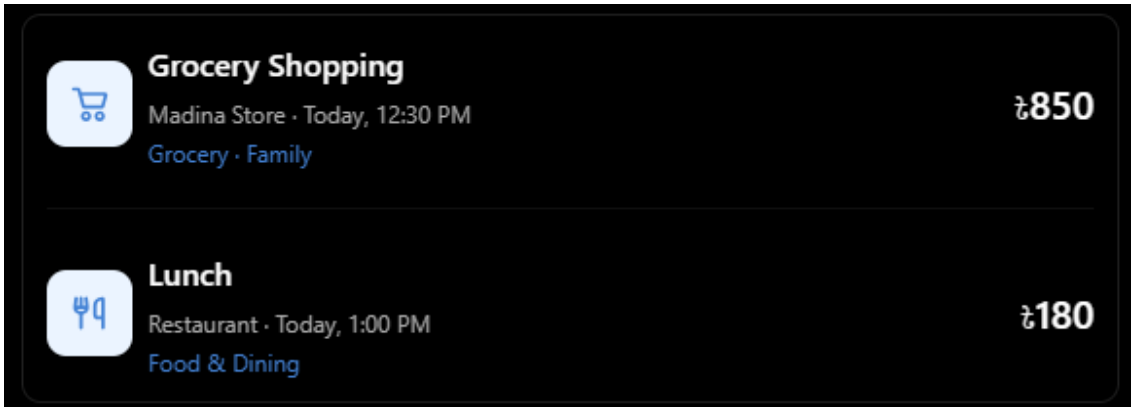
Filter Icon চাপলে Advanced Filter Bottom Sheet খুলবে।

Advanced Filter:

- Start Date
- End Date
- Category
- Shop
- Tags
- Payment Method
- Minimum Amount
- Maximum Amount

6.5 Expense List

প্রতিটি Expense Row-তে থাকবে:



6.6 Expense Details

কোনো Expense Row-তে Tap করলে Expense Details Screen খুলবে।

এখানে থাকবে:

- Amount
- Expense Title
- Category

- Date & Time
- Shop Name
- Payment Method
- Notes
- Custom Tags
- Split Details (যদি Split করা হয়)

নিচে দুটি Action:

- Edit Expense
- Delete Expense

Delete করলে Confirmation Dialog দেখাবে।

```
Are you sure you want to delete this expense?
```

Delete হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট Reports, Category Totals ও Budget Usage পুনরায় হিসাব হবে।

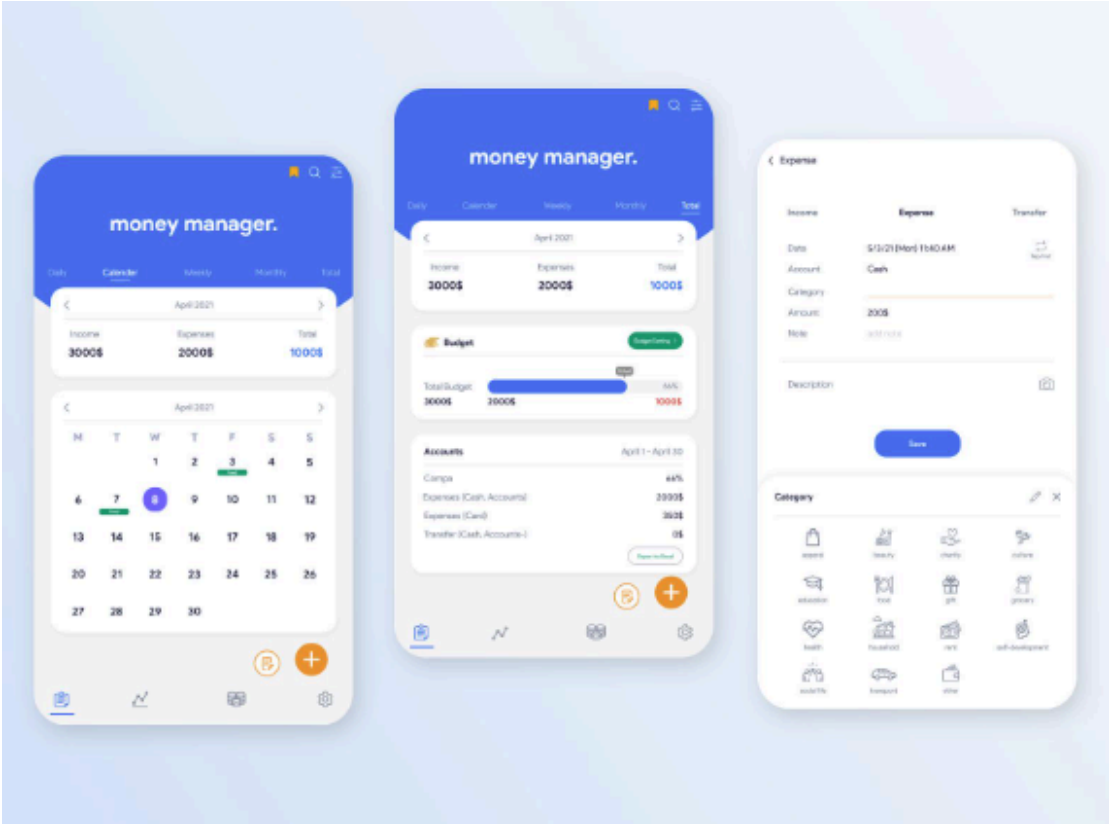
6.7 Sort Options

Sort Menu:

- Newest First
- Oldest First
- Highest Amount
- Lowest Amount

---

৭. Screen 07 — Daily View Screen



এই Screen-এর মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট দিনের সব খরচ দেখা।

7.1 Top Header

Title: Daily View

উপরে থাকবে একটি Date Picker।

Date Picker-এ Tap করলে Calendar Modal খুলবে।

7.2 Calendar UI

Calendar-এ থাকবে:

- Previous Month
- Next Month
- Current Date Highlight
- Selected Date Highlight
- Expense Recorded Date Indicator

যেসব তারিখে Expense আছে, সেসব তারিখের নিচে ছোট Blue Dot দেখাবে।

7.3 Daily Spending Summary

Selected Date-এর নিচে একটি বড় Card থাকবে।



7.4 Daily Category Breakdown

Selected Date-এর খরচ Category অনুযায়ী দেখানো হবে।

- Grocery — ৳900
- Food — ৳650
- Transport — ৳400
- Shopping — ৳500

প্রতিটি Category-এর Percentage ও Progress Bar থাকবে।

7.5 Daily Expense Timeline

সময় অনুযায়ী Expense সাজানো থাকবে।

- Morning
- Afternoon
- Evening
- Night

প্রতিটি Transaction-এর Amount, Note ও Category থাকবে।

7.6 Previous / Next Day Navigation

Date-এর দুই পাশে Arrow থাকবে।

- Left Arrow: Previous Day
- Right Arrow: Next Day

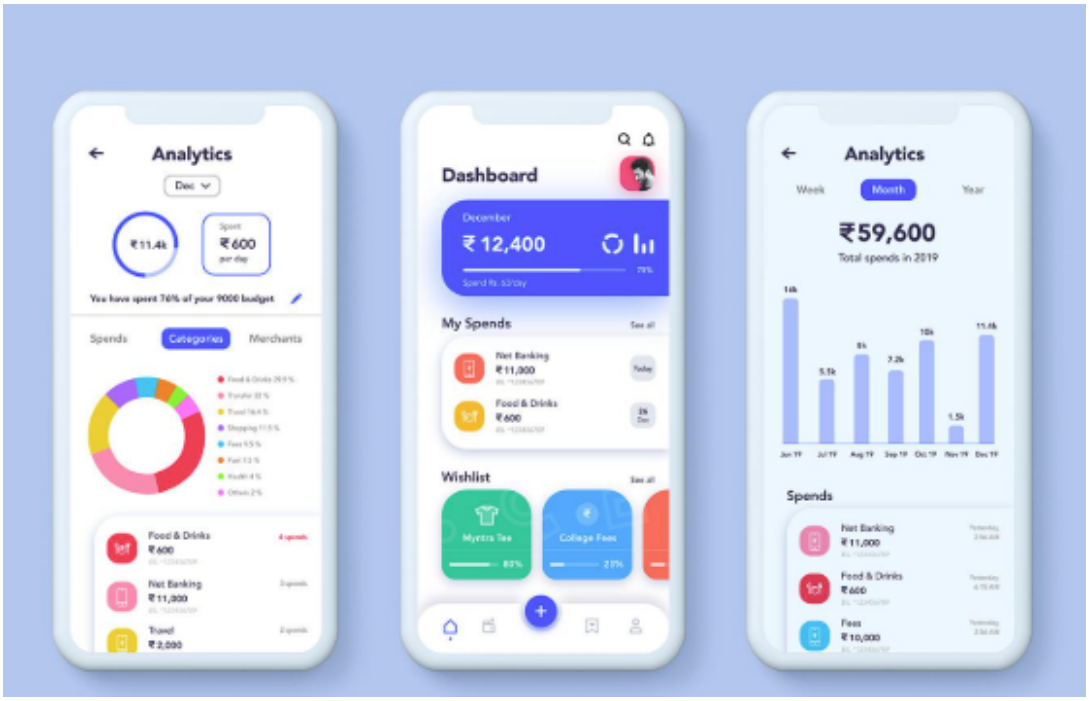
Swipe Gesture দিয়েও Date পরিবর্তন করা যাবে।

Animation: Date Transition 200ms, Calendar Slide 250ms।

---

৮. Screen 08 — Reports Screen

এটি অ্যাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Analytics Section।



8.1 Reports Header

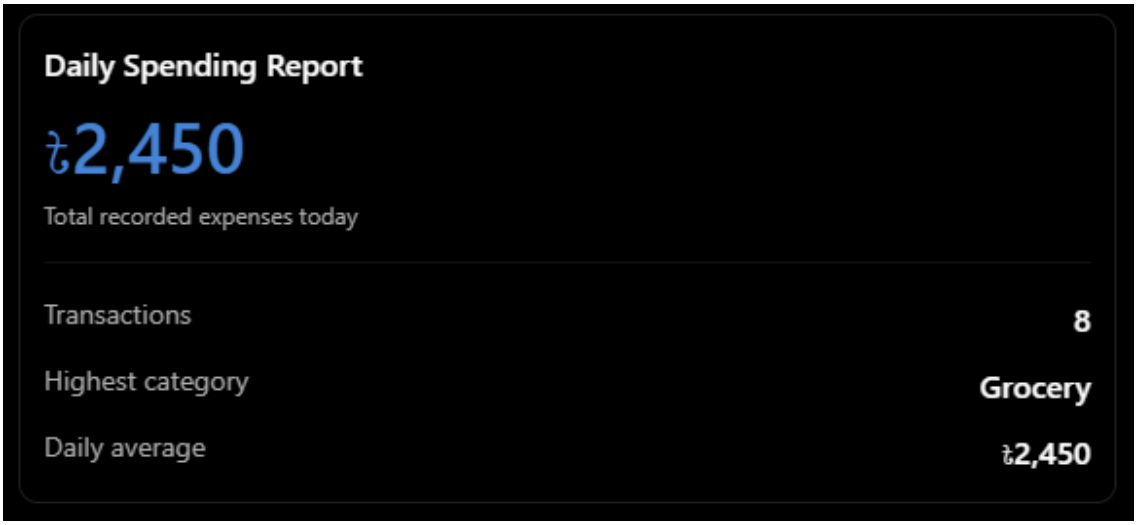
Title: Spending Reports

Subtitle: Understand where your money goes.

উপরে Period Selector:

- Daily
- Weekly
- Monthly
- Yearly
- Custom

8.2 Daily Report



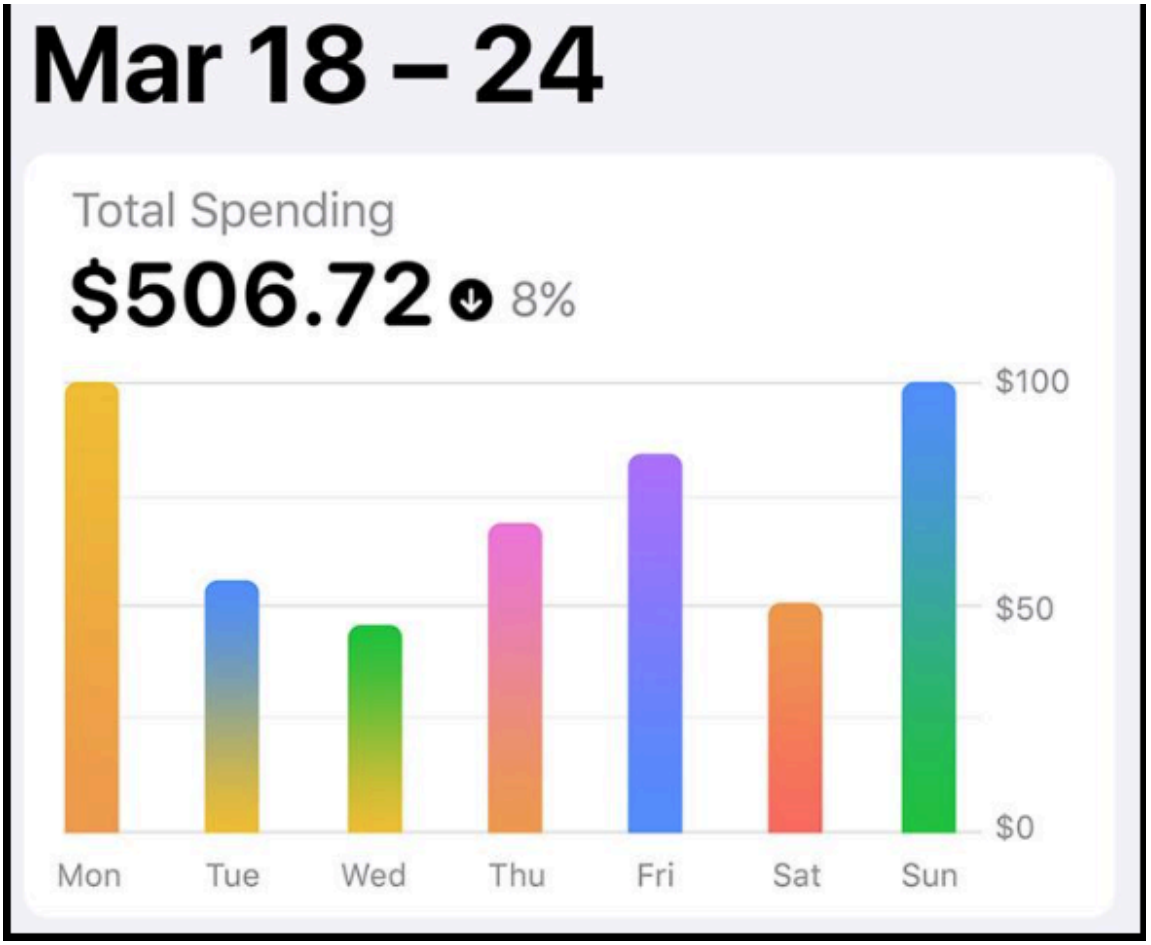
Daily Report-এ থাকবে:

1. আজকের মোট খরচ।
2. কোন কোন কারণে খরচ হয়েছে।
3. কোন Category-তে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে।
4. গতকালের সঙ্গে তুলনা।
5. Transaction Count।
6. Average Expense।

Comparison Example:

- Yesterday: ৳2,000
- Today: ৳2,450
- Difference: ৳450 বেশি
- Percentage Change: 22.5% বেশি

8.3 Weekly Report



Weekly Report-এ থাকবে:

- Weekly Total Expense
- প্রতিদিনের খরচের Bar Chart
- Most Expensive Day
- Lowest Spending Day
- Weekly Average
- Top Expense Categories

Weekly Chart:

Day	Expense
Saturday	800 TK
Sunday	1,200 TK
Monday	650 TK
Tuesday	950 TK

Day	Expense
Wednesday	1,500 TK
Thursday	700 TK
Friday	1,800 TK

Bar Chart-এ সবচেয়ে বেশি খরচের দিন গাঢ় Blue Color দিয়ে Highlight হবে।

8.4 Monthly Report

Monthly Report-এ থাকবে:

A. Monthly Expense Summary

- Total Monthly Expense
- Total Transactions
- Daily Average
- Previous Month Comparison

B. Category Analysis

Donut Chart ব্যবহার করা হবে।

উদাহরণ:

Category	Expense
Grocery	8,000 TK
Food	4,500 TK
Transport	2,000 TK
Shopping	3,000 TK
Healthcare	1,500 TK

প্রতিটি Category-তে Percentage দেখাবে।

C. Shop-wise Shopping Report

দোকান অনুযায়ী কত খরচ হয়েছে তা দেখাবে।

উদাহরণ:

- Madina Store — ৳4,500
- Agora — ৳3,200
- Shwapno — ৳2,800
- Local Market — ৳2,000

D. Previous Month Comparison

উদাহরণ:

- Previous Month: ৳18,000
- Current Month: ৳22,000
- Difference: ৳4,000
- Increase: 22.22%

E. Savings Analysis

এই অ্যাপে Income বা Balance থাকবে না। তাই এখানে Savings বলতে শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর নির্ধারিত Spending Limit-এর তুলনায় অব্যয়িত অংশ বোঝানো হবে।

উদাহরণ:

- Monthly Spending Limit: ৳30,000
- Actual Expense: ৳22,000
- Unused Budget: ৳8,000

এটিকে `Budget Left` বলা হবে, প্রকৃত আর্থিক Savings নয়।

F. Unnecessary / Unusual Spending Detection

সম্ভাব্য অস্বাভাবিক খরচ শনাক্ত করবে।

উদাহরণ:

- এই মাসে Entertainment খরচ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।
- একই দিনে একই দোকানে একাধিক বড় Transaction হয়েছে।
- Shopping Category-তে আগের মাসের তুলনায় খরচ বেড়েছে।

এসবকে নিশ্চিতভাবে অপ্রয়োজনীয় খরচ না বলে সম্ভাব্য Review Suggestion হিসেবে দেখাতে হবে।

8.5 Yearly Report

Yearly Report-এ থাকবে:

1. Annual Total Expense
2. Monthly Expense Comparison
3. Annual Budget Usage Analysis
4. Highest Spending Category

5. Most Frequently Used Shop
6. Highest Spending Month
7. Lowest Spending Month
8. Yearly Financial Trends

Monthly Comparison Chart

১২ মাসের Bar Chart থাকবে।

Jan থেকে Dec পর্যন্ত প্রতিটি মাসের Total Expense দেখাবে।

Yearly Trend Analysis

উদাহরণ:

- Grocery Expense ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।
- Transportation Expense গত তিন মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বছরের শেষ দিকে Shopping Expense বেড়েছে।

এখানে কোনো Income, Salary বা Balance-এর হিসাব থাকবে না।

8.6 Custom Date Comparison

এই Screen-এ ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো দুটি সময় তুলনা করতে পারবেন।

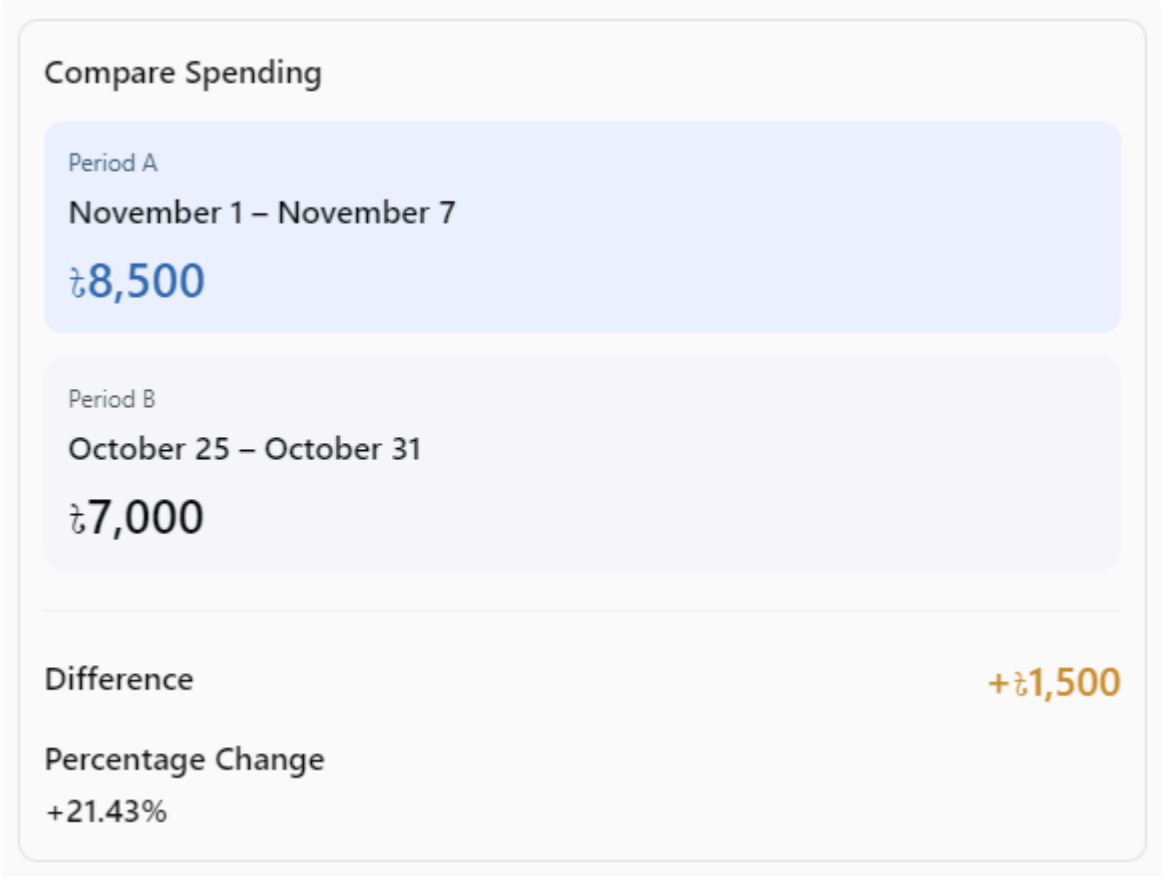
Comparison Presets:

- Last 7 Days vs Previous 7 Days
- January vs February
- Last 30 Days vs Previous 30 Days
- Custom Date Range

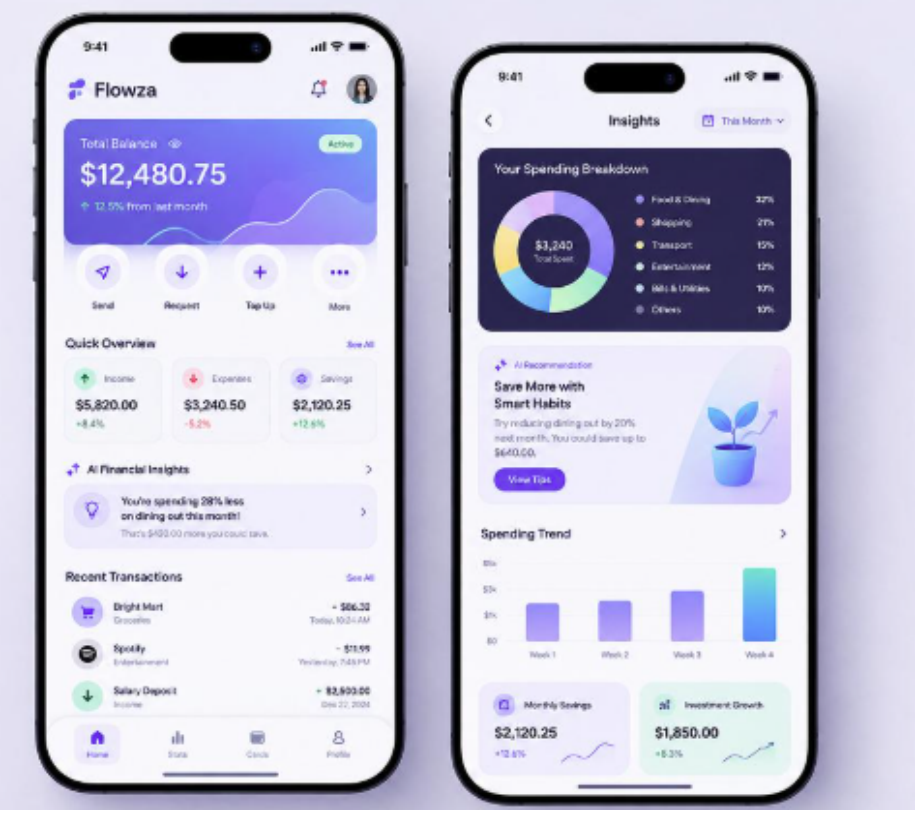
Comparison Result:

- Total Expense Difference
- Percentage Change
- Category-wise Difference
- Daily Average Difference
- Top Increased Category

ui :



৯. Screen 09 — Spending Insights



এই Screen-এর উদ্দেশ্য শুধু Chart দেখানো নয়। ব্যবহারকারীর পূর্ববর্তী Expense Data বিশ্লেষণ করে অর্থবহ তথ্য দেওয়া।

9.1 Insights Header

Title: Spending Insights

Subtitle: Understand your spending habits.

9.2 Key Statistics

চারটি ছোট Card:

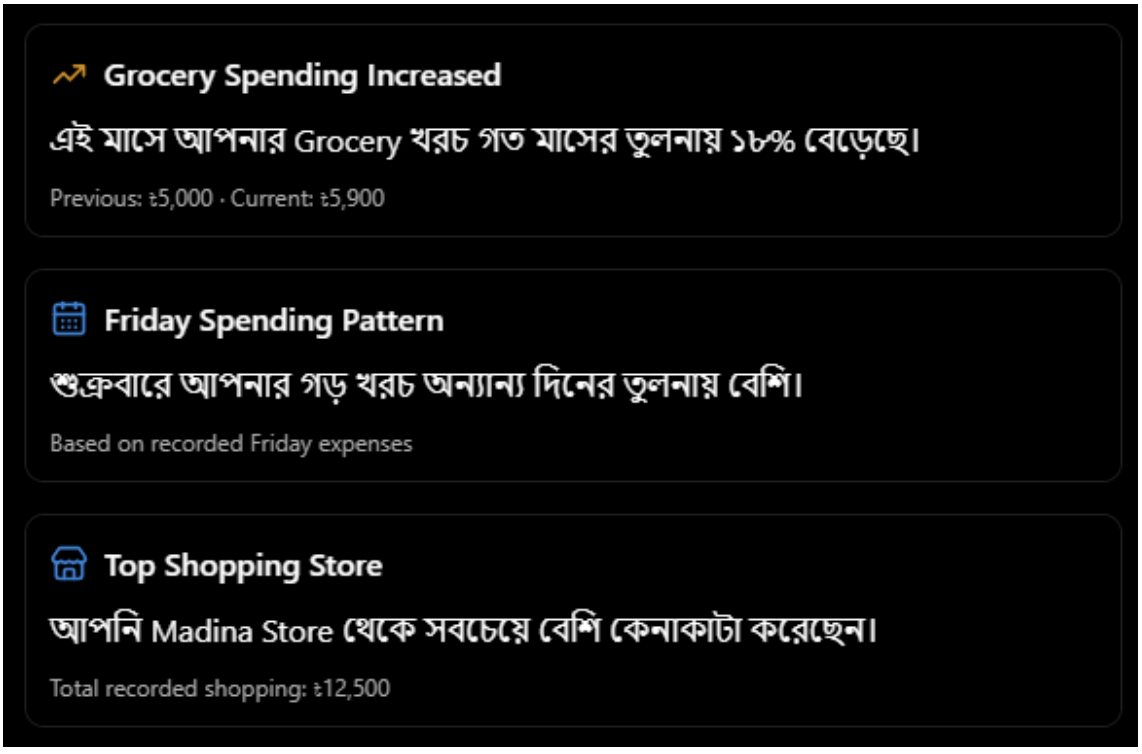
- Daily Average Expense
- Weekly Average Expense
- Highest Spending Day
- Highest Spending Category

9.3 Smart Insight Cards

প্রতিটি Insight Card-এ থাকবে:

- Insight Icon
- Insight Title
- Explanation
- Supporting Data
- View Details

উদাহরণ:



9.4 Spending Pattern

এখানে বিশ্লেষণ হবে:

- Weekday vs Weekend
- Morning vs Evening
- Category-wise Spending
- Shop-wise Spending
- Recurring Expenses
- Monthly Trends

9.5 Budget Saving Suggestions

উদাহরণ:

- Grocery কেনাকাটার জন্য মাসিক Target সেট করুন।
- বাইরে খাবারের খরচ কমাতে Weekly Limit তৈরি করুন।
- একই Category-তে পুনরাবৃত্ত বড় খরচ Review করুন।

Suggestion অবশ্যই বাস্তব Expense Data থেকে তৈরি হবে। পর্যাপ্ত ডেটা না থাকলে Insight তৈরি না করে `Not enough spending data yet` দেখাতে হবে।

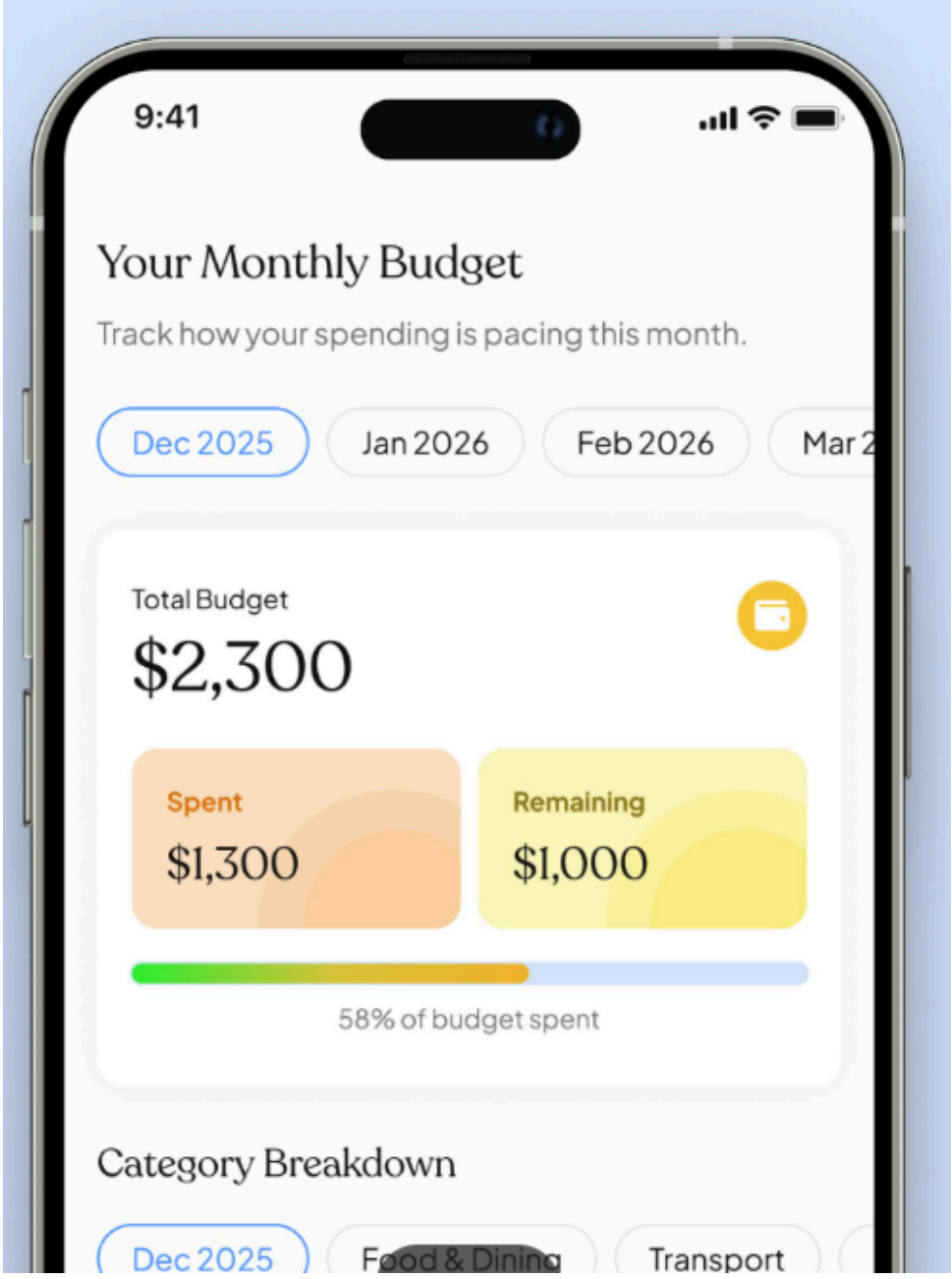
9.6 Last 7 Days vs Previous 7 Days

দুটি Period-এর খরচ তুলনা করে দেখাবে।

- Current 7 Days
- Previous 7 Days
- Total Difference
- Percentage Change

---

১০. Screen 10 — Spending Limits & Budget Management

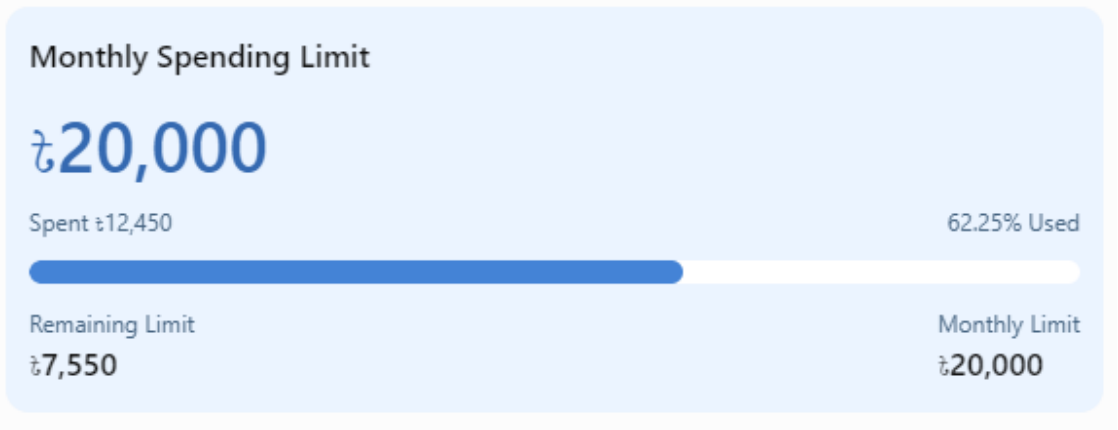


এই Screen ব্যবহারকারীর খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে।

10.1 Budget Overview

উপরে Monthly Spending Limit Card থাকবে।

উদাহরণ:



10.2 Set Monthly Limit

Button: `+ Set Monthly Limit`

Form:

- Monthly Limit Amount
- Start Date
- Reset Cycle
- Notification Preferences

10.3 Category-wise Limit

প্রতিটি Category-এর আলাদা Spending Limit থাকবে।

উদাহরণ:

Category	Limit	Spent
Grocery	5,000 TK	3,200 TK
Food	3,000 TK	2,500 TK
Transport	2,000 TK	1,200 TK
Shopping	4,000 TK	3,800 TK

প্রতিটি Category-এর Progress Bar থাকবে।

10.4 Budget Warning System

Notification Threshold:

- 50% Used

- 75% Used
- 90% Used
- 100% Used
- Over Budget

Color Rules:

Usage	Color
0–49%	Blue
50–74%	Light Blue
75–89%	Orange
90–99%	Deep Orange
100%+	Red

10.5 Notification Examples

- Your Grocery budget is 75% used.
- Your monthly spending limit is almost reached.
- Your Food category limit has been exceeded.

গুরুত্বপূর্ণ: Budget Limit পরিবর্তন করা যাবে। পুরোনো Expense মুছে ফেলা বা Edit করলে Budget Usage পুনরায় হিসাব হবে।

---

১১. Screen 11 — Split Expense

একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একটি Expense ভাগ করার সুবিধা।

11.1 Split Expense Form

Fields:

- Total Bill Amount
- Number of People
- Split Type

Split Type:

- Equal Split

- Custom Split

11.2 Equal Split

উদাহরণ:

Total Bill: ৳2,000

People: 4

প্রত্যেকের অংশ: ৳500।

11.3 Custom Split

ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলাদা Amount লিখতে পারবেন।

উদাহরণ:

Person	Amount
Person A	700 TK
Person B	500 TK
Person C	450 TK
Person C	350 TK
Total	2,000 TK

Validation:

সব ব্যক্তির Amount-এর যোগফল Total Bill-এর সমান হতে হবে।

11.4 Participant UI

প্রতিটি Participant Row-তে থাকবে:

- Name
- Avatar / Initial
- Amount
- Remove Button

11.5 Split Summary

- Total Bill

- Number of Participants
- Each Person's Share
- Split Type

11.6 Save Split Expense

Save করার পর মূল Expense একবারই Total Spending-এ যোগ হবে।

অংশগ্রহণকারীদের ভাগকে আলাদা Expense হিসেবে আবার যোগ করা যাবে না। এতে Double Counting হবে না।

---

১২. Screen 12 — Custom Tags Management

12.1 Tags Screen

Title: Manage Tags

Default Tags:

- Personal
- Family
- Office
- Travel
- Emergency

12.2 Add New Tag

Fields:

- Tag Name
- Tag Color
- Optional Icon

Button: Create Tag

12.3 Edit & Delete Tags

প্রতিটি Tag-এর পাশে More Menu থাকবে।

Options:

- Edit
- Delete

Delete করার আগে Confirmation দেখাতে হবে।

12.4 Multi-Tag Support

একটি Expense-এ একাধিক Tag ব্যবহার করা যাবে।

উদাহরণ:

Grocery Shopping

- Family
- Personal
- Monthly

12.5 Tag Filtering

Expenses Screen ও Reports Screen-এ Tag অনুযায়ী Filter করা যাবে।

---

১৩. Screen 13 — Expense History & Advanced Search

এই Screen-এর কাজ হলো পুরোনো Expense খুঁজে বের করা।

Features

- All Expense List
- Date Filter
- Category Filter
- Shop Filter
- Amount Sorting
- Note Search
- Tag Filter
- Payment Method Filter
- Edit Expense
- Delete Expense

13.1 Search Interface

উপরে Search Bar থাকবে।

Placeholder:

`Search by expense note or shop...`

13.2 Advanced Filter Bottom Sheet

Filter Button চাপলে Bottom Sheet খুলবে।

Sections:

1. Date Range
2. Category
3. Amount Range
4. Shop
5. Tag
6. Payment Method

Bottom Buttons:

- Reset
- Apply Filters

13.3 Sort Bottom Sheet

Options:

- Newest First
- Oldest First
- Highest Amount
- Lowest Amount

13.4 Empty State

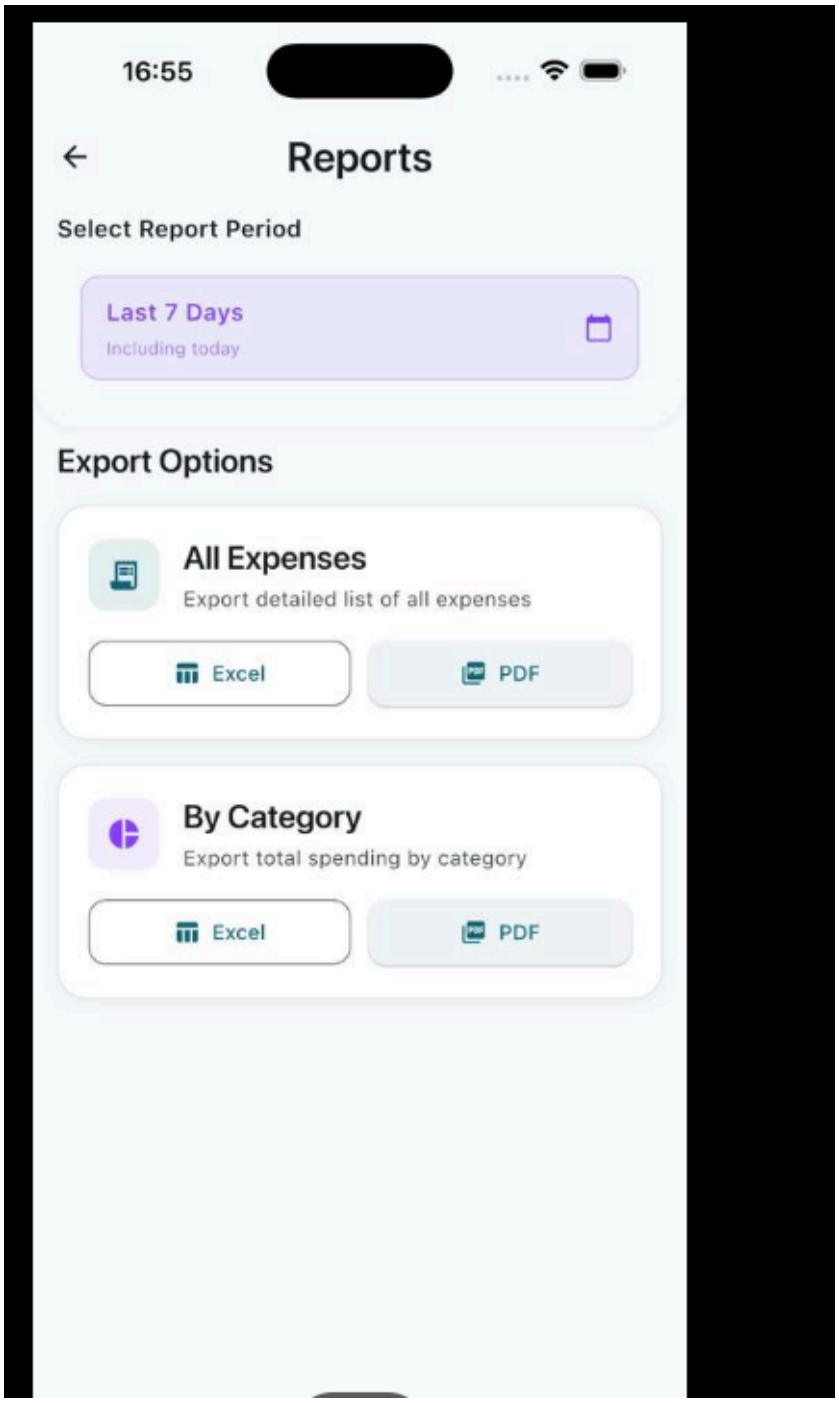
কোনো Expense পাওয়া না গেলে:

Illustration + Message:

`No expenses found`

```
Try changing your filters or search keyword.
```

১৪. Screen 14 — Export & Backup



এই Screen-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিজের Expense Data Export এবং Backup করতে পারবেন।

14.1 Export Report

Export Formats:

- PDF
- Excel (.xlsx)
- CSV

14.2 Date Range Selection

- Today
- Last 7 Days
- This Month
- Last Month
- This Year
- Custom Range

14.3 PDF Report Design

PDF-এর মধ্যে থাকবে:

1. App Name
2. Report Title
3. Selected Date Range
4. Total Expense
5. Category Breakdown
6. Shop-wise Spending
7. Transaction List
8. Spending Insights
9. Budget Usage

PDF-এর Design হবে White Background ও Blue Heading ভিত্তিক।

14.4 CSV / Excel Export

Columns:

- Date

- Time
- Title
- Amount
- Category
- Shop
- Payment Method
- Tags
- Notes

Split Expense-এর ক্ষেত্রে Parent Expense একবারই Export হবে। Split Details আলাদা Sheet-এ দেওয়া যেতে পারে।

14.5 Backup

Backup Options:

- Cloud Backup
- Local Backup
- Restore Backup
- Automatic Backup

Backup Encryption ব্যবহার করা উচিত।

Restore করার আগে Confirmation দেখাতে হবে।

---

১৫. Screen 15 — Settings Screen

Settings Screen-এ নিচের Section থাকবে।

15.1 Profile

- Profile Photo
- Name
- Email
- Edit Profile

15.2 Appearance

- Light Theme
- Dark Theme (Optional)
- System Default

প্রধান Design হবে Light Blue & White।

15.3 Currency Settings

Default Currency: BDT (৳)

Currency Format:

- ৳1,000
- ৳1,000.00

15.4 Language

- বাংলা
- English

বাংলা ভাষার জন্য Hind Siliguri Font ব্যবহার করা হবে।

15.5 Notification Settings

- Spending Limit Alerts
- Budget Warnings
- Daily Expense Reminder
- Weekly Spending Summary
- Monthly Spending Summary

15.6 Data & Privacy

- Export Data
- Backup
- Restore
- Delete All Expense Data
- Privacy Policy

15.7 Security

- App Lock
- PIN
- Biometric Authentication
- Change Password
- Logout

---

১৬. Screen 16 — Notification Center

Notification Types:

- Budget Warning
- Limit Exceeded
- Spending Insight
- Weekly Report Ready
- Monthly Report Ready
- Backup Completed

প্রতিটি Notification-এ থাকবে:

- Icon
- Title
- Description
- Date & Time
- Read / Unread Status

Notification Tap করলে সংশ্লিষ্ট Screen খুলবে।

---

১৭. Screen 17 — Profile & Account

Profile Screen-এ থাকবে:

- User Information
- Profile Photo
- Account Information

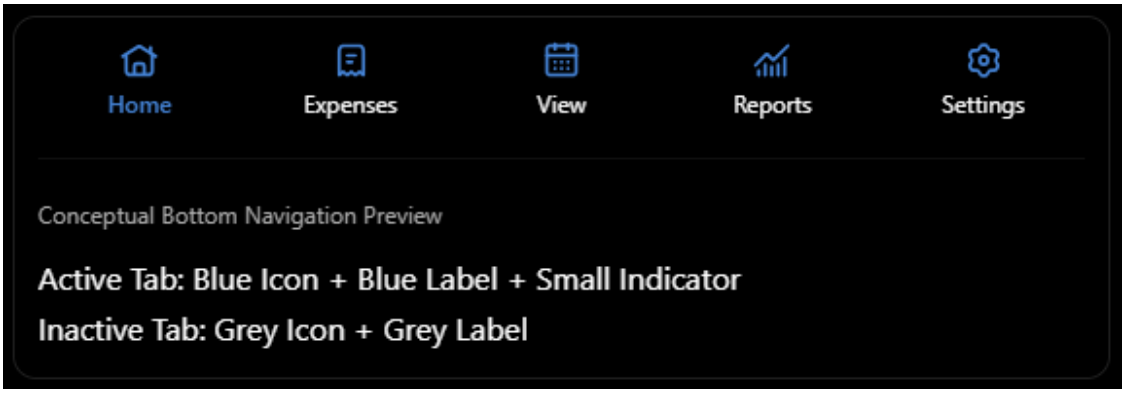
- Language
- Currency
- Security
- Backup Status
- Logout

এখানেও কোনো Income, Salary, Earning বা Account Balance Module থাকবে না।

---

১৮. Complete Bottom Navigation Design

৫টি Main Navigation Tab:



FAB-এর Position হবে Bottom Navigation-এর ঠিক ওপরে ডানদিকে। তবে প্রতিটি Screen-এ FAB দেখানো প্রয়োজন নেই। Add Expense Screen-এ FAB থাকবে না।

---

১৯. Complete Color & Design System

19.1 Primary Palette

Element	Color
Primary Blue	#2589D8
Deep Blue	#176FB3
Light Blue	#EAF5FF
Background	#F5F9FD
White	#FFFFFF
Heading	#172B4D

Element	Color
Secondary Text	#64748B
Border	#DCE7F1
Success	#16A36A
Warning	#E6A23C
Danger	#E05252

19.2 Typography

Element	Size
Main Heading	24–28px
Screen Title	22–24px
Section Title	18–20px
Card Title	15–16px
Body	14–16px
Caption	11–12px
Large Amount	28–34px

English: Inter

Bangla: Bangladesh & Hindi

19.3 Spacing

Component	Spacing
Screen Padding	16–20px
Card Padding	16px
Card Gap	12px
Section Gap	20–24px
Button Height	48–52px
Input Height	48–54px
Border Radius	12–20px

19.4 Animation Guidelines

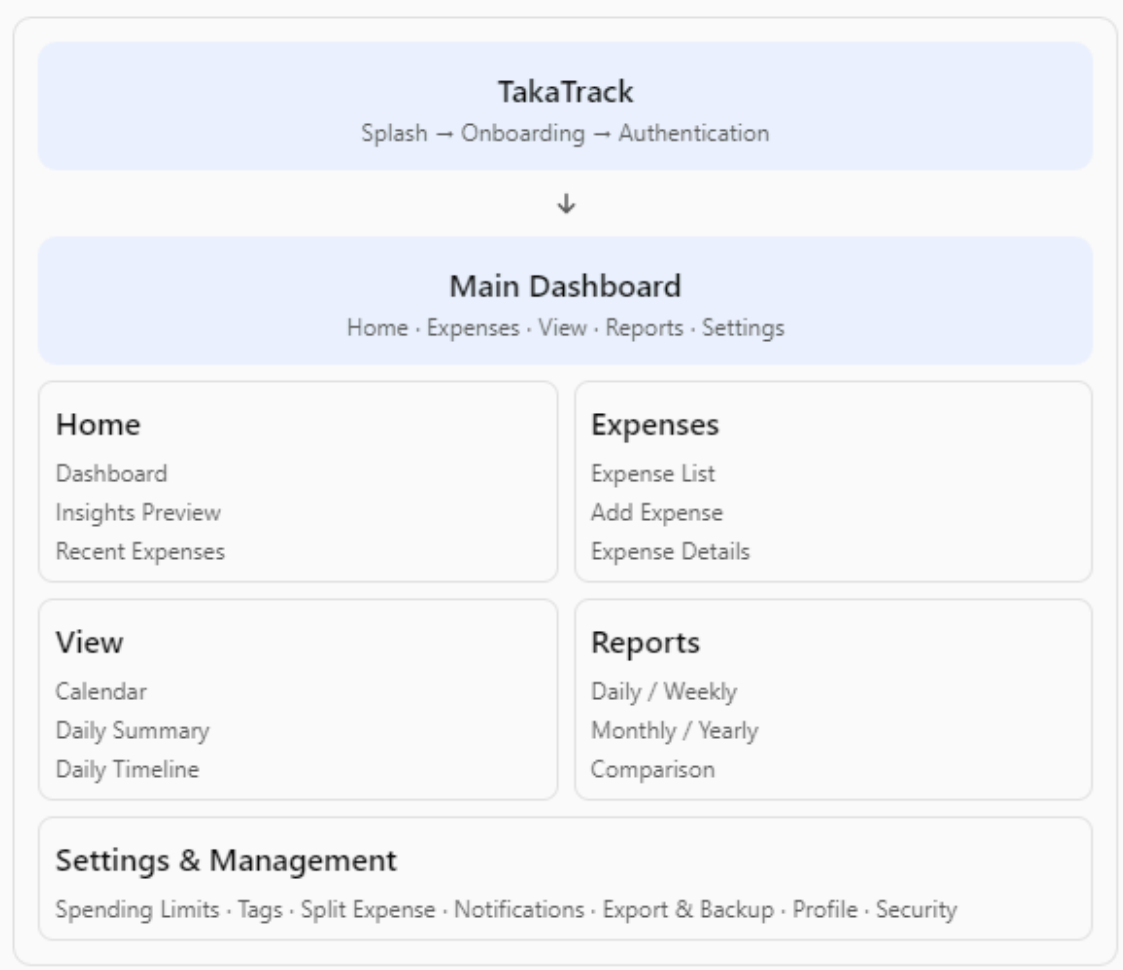
Animation	Duration
Screen Transition	250ms
Card Fade In	300ms

Animation	Duration
Button Press	120ms
Bottom Sheet	280ms
Chart Animation	700ms
Progress Bar	600ms
FAB Scale	180ms
Success Feedback	350ms

অ্যানিমেশন দ্রুত, Smooth ও Consistent হতে হবে। Reduce Motion Accessibility Setting-ও রাখা উচিত।

২০. Complete App Screen Map

নিচে অ্যাপের সম্পূর্ণ Screen Architecture দেওয়া হলো।



২১. Backend & Database Architecture

শুধু UI তৈরি করলেই অ্যাপটি সম্পূর্ণ হবে না। প্রতিটি Feature-এর জন্য সঠিক Data Structure প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত Database Tables:

Table	কাজ
Users	User Information
Expenses	সব Expense
Categories	Expense Categories
Tags	Custom Tags
Expense_Tags	Multiple Tag Relations
Budgets	Monthly Limit
Category_Budgets	Category Limits
Split_Groups	Split Information
Split_Participants	Participant Details
Notifications	Alerts
User_Settings	Preferences
Backup_Records	Backup History

গুরুত্বপূর্ণ Expense Data Fields

```
{
  "id": "expense_001",
  "amount": 850,
  "title": "Grocery Shopping",
  "category_id": "grocery",
  "shop_name": "Madina Store",
  "payment_method": "cash",
  "expense_date": "2026-11-03",
  "expense_time": "13:30",
  "notes": "Monthly grocery",
  "tags": ["family", "personal"],
  "is_split": false
}
```

এটি একটি উদাহরণ Data Structure, বাস্তব User Data নয়।

২১.১ গুরুত্বপূর্ণ Business Logic

- Total Expense = নির্বাচিত সময়ের সব বৈধ Expense-এর Amount-এর যোগফল।
- Category Expense = নির্দিষ্ট Category-এর সব Expense-এর যোগফল।
- Daily Average = Period-এর Total Expense ÷ Period-এর Calendar Days।
- Budget Usage = Actual Expense ÷ Budget Limit × 100।
- Percentage Change = (Current Expense − Previous Expense) ÷ Previous Expense × 100।
- Unused Budget = Budget Limit − Actual Expense।

Previous Period-এর Expense শূন্য হলে Percentage Change-কে অসীম বা সাধারণ শতাংশ হিসেবে দেখানো যাবে না; `New spending` বা উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেখাতে হবে।

২২. Development-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ Rules

এই নিয়মগুলো পুরো অ্যাপে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

1. Income Module থাকবে না।
2. Salary Module থাকবে না।
3. Earning Module থাকবে না।
4. Account Balance থাকবে না।
5. Wallet Balance থাকবে না।
6. কোনো Expense Double Count করা যাবে না।
7. Split Expense মূল Expense একবারই গণনা করবে।
8. সব Report Expense Data থেকে তৈরি হবে।
9. Expense Edit/Delete করলে সব সংশ্লিষ্ট Analytics Update হবে।
10. Date Filter পুরো Report-এ Consistent থাকবে।
11. সব Amount BDT (৳) হিসেবে প্রদর্শিত হবে।
12. Budget Left-কে Account Balance বলা যাবে না।
13. Insights-এর প্রতিটি Claim বাস্তব Data দিয়ে যাচাই করতে হবে।
14. কোনো Data না থাকলে Fake Chart বা Fake Insights দেখানো যাবে না।
15. Export ও Backup-এ User Data নিরাপদ রাখতে হবে।

২৩. Recommended Development Priority

সব Feature একসঙ্গে তৈরি না করে ধাপে ধাপে তৈরি করা ভালো।

Phase 1 — Core MVP

প্রথমে তৈরি করতে হবে

- Authentication
- Home Dashboard
- Add Expense
- Category Management
- Expenses List
- Daily View
- Edit / Delete

Phase 2 — Analytics

এরপর তৈরি করতে হবে

- Daily Reports
- Weekly Reports
- Monthly Reports
- Yearly Reports
- Custom Date Comparison
- Spending Insights

Phase 3 — Smart Management

Advanced Features

- Spending Limits
- Category Budgets
- Notifications
- Custom Tags
- Split Expense

Phase 4 — Data & Polish

Final Features

- PDF Export
- Excel / CSV Export
- Cloud Backup
- Restore
- Security
- Performance Optimization
- UI Animation & Accessibility

২৪. Final Product Vision

TakaTrack-এর মূল উদ্দেশ্য শুধু Expense Record করা নয়। ব্যবহারকারী যেন প্রতিদিন নিজের খরচ বুঝতে পারেন, কোথায় বেশি টাকা খরচ হচ্ছে শনাক্ত করতে পারেন এবং বাস্তবসম্মতভাবে খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

Final Product Principles:

- Simple to Record
- Easy to Understand
- Smart to Analyze
- Clear to Compare
- Helpful to Save
- Private and Secure



আমার চূড়ান্ত পরামর্শ: প্রথমে Add Expense, Expenses, Daily View ও Home Dashboard নিখুঁতভাবে তৈরি করো। কারণ Expense Tracker-এর সব Report, Insights এবং Budget Feature-এর ভিত্তি হলো নির্ভুল Expense Data। এই ভিত্তি ভালো হলে পরবর্তী Advanced

Feature-গুলো অনেক বেশি কার্যকর হবে।